Chapitre 4 · Calculs commerciaux

FACTURES, RÉDUCTIONS ET INTÉRÊTS

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Administration des ventes · Relation client · Banque, assurance

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** dans **10 jours**. Deux fournisseurs envoient un devis, avec des remises différentes. Lequel retenir ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre

- Je saurai distinguer remise, rabais et ristourne.
- Je saurai appliquer deux réductions successives.
- Je saurai compléter une facture, de la quantité au net à payer.
- Je saurai calculer des intérêts simples et une valeur acquise.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 6 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le bon de commande

Article	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Stylos	50	3,00 €	…
Classeurs	10	6,00 €	…
Remise			10 %

Commande d'une agence immobilière à un grossiste.

1. Combien de stylos sont commandés ?

_____

2. Calcule le montant HT des stylos.

_____

3. Calcule le montant brut HT de la commande.

_____

4. Combien vaut la remise de 10 % ?

_____

5. Rappel : combien font 20 % de 50 € ?

_____

6. Vrai ou faux : « La TVA se calcule après la remise. »

☐ vrai ☐ faux

LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

1 Les réductions commerciales

JE DÉCOUVRE

Un fournisseur accorde **– 10 %** puis **– 5 %** sur une commande de **500 €**. Cela fait-il **– 15 %** ?



remise sur le prix

JE COMPRENDS

Une entreprise baisse parfois ses prix pour un client. Le nom de la réduction dépend de sa raison.

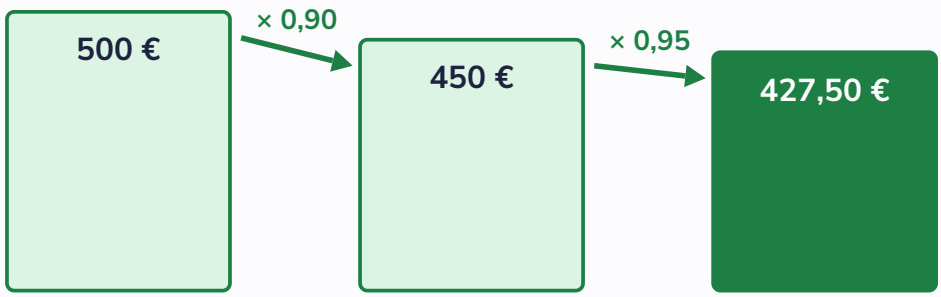
La **remise** récompense une grosse quantité ou un client fidèle. Le **rabais** compense un défaut ou un retard de livraison. La **ristourne** est accordée en fin de période, selon le chiffre d'affaires.

Quand il y a plusieurs réductions, chacune s'applique au prix déjà réduit : le **net précédent**.

On multiplie donc les coefficients, comme au chapitre 1. On n'additionne jamais les pourcentages.

Le nom exact compte : il figure sur la facture.

JE VOIS



prix brut — après – 10 % — après – 5 %

chaque marche part du prix de la marche d'avant

« – 15 % » d'un coup donnerait 500 × 0,85 = 425 € : ce n'est pas pareil

Chaque marche de l'escalier est une réduction. La deuxième remise se calcule sur 450 €, pas sur 500 €.

JE RETIENS

Une remise de t % : $\text{net} = \text{brut} \times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$

Deux remises : $\text{net} = \text{brut} \times \text{CM}_1 \times \text{CM}_2$

EXEMPLE

500 × 0,90 = 450 € ; 450 × 0,95 = **427,50 €**.

Réduction totale : 72,50 €, soit 14,5 %, et non 15 %.

⚠️ **Attention** · – 10 % puis – 5 % ne font pas – 15 % : 0,90 × 0,95 = 0,855, soit – 14,5 %.

💡 **Donner du sens** · Remise = quantité ou fidélité. Rabais = défaut. Ristourne = fin d'année.

2 Devis et facture

🔎 JE DÉCOUVRE

Un client commande **20 articles à 18,50 € HT**, avec **10 % de remise** et **12 € de port**. Combien va-t-il payer ?



💬 JE COMPRENDS

Le **devis** annonce un prix avant la vente. La **facture** réclame le paiement après la vente. Les deux se calculent de la même façon.

On lit une facture **de haut en bas**. Chaque ligne se calcule avec la ligne du dessus.

D'abord le montant brut : quantité × prix unitaire. Puis on retire les réductions : on obtient le net commercial. On ajoute les frais de port : c'est le total HT. Enfin, on ajoute la TVA : c'est le net à payer.

Une facture porte aussi des **mentions obligatoires** : numéro, date, SIREN, taux de TVA, pénalités de retard.

👀 JE VOIS

Montant brut HT	**370,00 €**	quantité × prix unitaire
Remise 10 %	**– 37,00 €**	**– la remise**
Net commercial HT	**333,00 €**	
Frais de port HT	**+ 12,00 €**	**+ le port**
Total HT	**345,00 €**	
TVA 20 %	**+ 69,00 €**	**+ TVA (× 1,2)**
Net à payer TTC	**414,00 €**	ce que paie le client

Chaque flèche dit ce qu'on fait pour passer d'une ligne à la suivante.

📌 JE RETIENS

brut = quantité × P.U. HT → – réductions → net commercial → + port → total HT → × 1,2 → net à payer TTC

EXEMPLE

20 × 18,50 = 370 € ; 370 × 0,9 = 333 € ; 333 + 12 = 345 € HT.

345 × 1,2 = **414 € TTC** (dont 69 € de TVA).

⚠️ **Attention** · La remise se calcule sur le brut, avant les frais de port. La TVA se calcule sur le total HT, port compris.

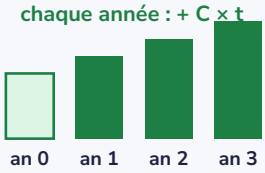
🎯 **Estimer** · Le net à payer est toujours plus grand que le total HT : la TVA s'ajoute.

📝 Mes notes

3 L'intérêt simple

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Un magasin place **3 600 €** à **2,5 % par an**. Combien gagne-t-il en **8 mois** ?



💬 **JE COMPRENDS**

Placer de l'argent, c'est le prêter à une banque. En échange, la banque verse des **intérêts**.

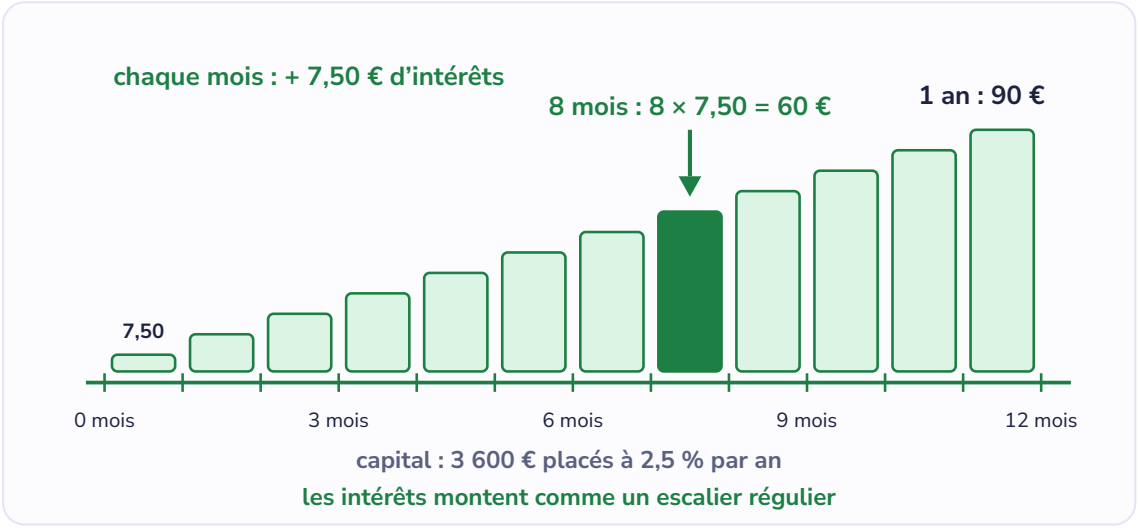
Le **taux annuel** dit ce que rapporte le capital en un an. 2,5 % de 3 600 €, c'est 90 € par an.

Avec les **intérêts simples**, on gagne la même somme chaque mois : 90 ÷ 12 = 7,50 €. Les intérêts sont proportionnels à la durée.

La durée n s'écrit en années. 8 mois, c'est 8 ÷ 12 d'année. 45 jours, c'est 45 ÷ 360 d'année.

La **valeur acquise** est ce que l'on récupère à la fin : le capital plus les intérêts.

👀 **JE VOIS**



Chaque mois ajoute un bloc de même hauteur : 7,50 €. Au bout de 8 mois, il y en a 8.

📌 **JE RETIENS**

$I = C \times t \times n$ (n en années) · $A = C + I$

Retrouver le taux ou la durée : $t = \dfrac{I}{C \times n}$ · $n = \dfrac{I}{C \times t}$

EXEMPLE

I = 3 600 × 0,025 × $\dfrac{8}{12}$ = **60 €**.

Valeur acquise : 3 600 + 60 = **3 660 €**.

⚠️ **Attention** · n est en années : 8 mois ne s'écrit pas 8 mais 8 ÷ 12.

✅ **Vérifier** · Calcule d'abord les intérêts d'un an, puis prends-en la part qui correspond à la durée.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
remise	réduction pour une grosse quantité ou un client fidèle	*« – 10 % pour plus de 100 articles. »*
rabais	réduction pour un défaut ou un retard	*« – 15 % sur un canapé rayé. »*
ristourne	réduction de fin de période, sur le chiffre d'affaires	*« 2 % si le client a acheté plus de 5 000 €. »*
net commercial	montant après les réductions	*« 370 € – 37 € = 333 €. »*
net à payer	ce que le client paie, TVA comprise	*« Net à payer : 414 € TTC. »*
intérêts simples	gain proportionnel à la durée du placement	*« 7,50 € par mois. »*
valeur acquise	capital + intérêts	*« 3 600 € + 60 € = 3 660 €. »*

MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — **Deux remises successives** — calculatrice

Une boutique commande pour **1 200 € HT**. Le grossiste accorde **10 %** puis **5 %** de remise. Calcule le net commercial.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 CM : 0,90 et 0,95	Une remise de t % : je multiplie par (1 – t ÷ 100).
2 1 200 × 0,90 = **1 080 €**	Première marche : – 10 %.
3 1 080 × 0,95 = **1 026 €**	Deuxième marche : – 5 % sur le net précédent.

🔁 **Je vérifie** · 1 200 × 0,855 = 1 026 ✓. Et c'est plus que 1 200 × 0,85 = 1 020 € : normal.

✅ **Le net commercial est de 1 026 € HT.**

→ Je m'entraîne : exercice 4

Mes notes

✍ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un client commande pour **800 € HT**. Il obtient **20 %** puis **5 %** de remise. Calcule le net commercial.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 CM : ⬚ et ⬚	Une remise de t % : je multiplie par (1 − t ÷ 100).
2 800 × 0,80 = ⬚	Première marche : − 20 %.
3 ⬚ × 0,95 = ⬚	Deuxième marche : − 5 % sur le net précédent.

🔁 **Je vérifie** · 800 × 0,76 = 608 ✓. Plus que 800 × 0,75 = 600 € : normal.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

✏ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 134 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 · Mécanique · *LES RÉDUCTIONS*

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Réduction de t % : on paie (1 − t ÷ 100) du prix. Deux réductions successives : on multiplie les coefficients.

a. Un article à 80 € est soldé à − 10 %. Prix soldé ?

b. Un article à 100 € est soldé à − 20 %. Montant économisé ?

c. Un article à 100 € subit − 20 % puis − 10 %. Prix final ?

d. Après − 25 %, un article coûte 60 €. Quel était son prix avant la réduction ?

2 · Mécanique · *DEVIS ET FACTURE*

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Total HT = somme des lignes. TVA = HT × taux. Total TTC = HT + TVA. Remise appliquée avant la TVA.

a. 4 articles à 20 € l'unité. Calcule le total HT.

b. Lignes d'un devis : 40 € ; 35 € ; 25 €. Total HT ?

c. Total HT 250 €, TVA 20 %. Total TTC ?

d. Total HT 100 €, remise 20 %, puis TVA 20 %. Total TTC ?

3 🔧 Mécanique — L'INTÉRÊT SIMPLE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Intérêt simple : I = capital × taux × durée (en années). Le capital final = capital + intérêt.

a. 2 000 € à 2 % par an. Intérêt au bout d'un an ?

b. 500 € à 2 % par an pendant 5 ans. Intérêt total ?

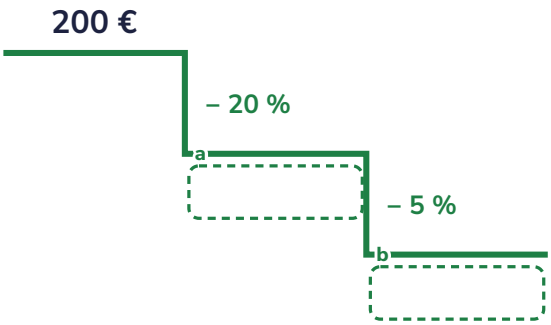
c. 1 000 € à 3 % par an pendant 4 ans. Capital final ?

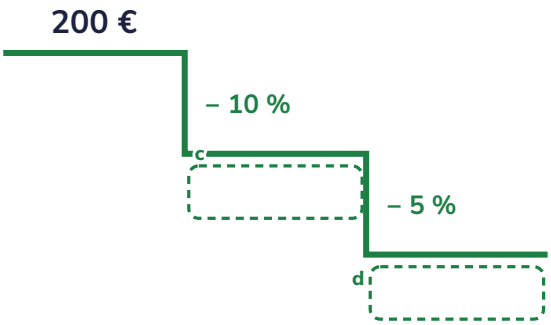
d. 1 200 € à 6 % par an pendant 3 mois. Intérêt ?

4 L'ESCALIER DES REMISES

notion 1

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.





5 LA FACTURE À COMPLÉTER

notion 2

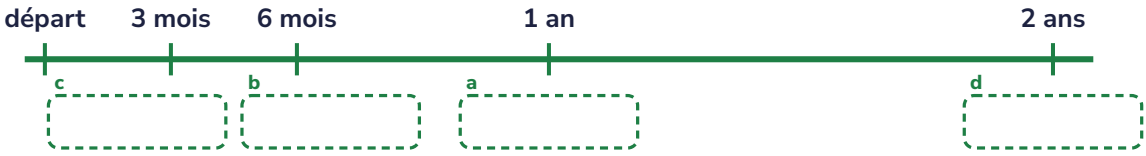
Complète la facture de haut en bas. Chaque ligne se calcule avec la précédente.

Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
Ramettes de papier	10	3,20 €	32,00 €
Cartouches d'encre	8	24,00 €	192,00 €
Montant brut HT			a
Remise 5 %			b
Net commercial HT			c
TVA 20 %			d
Net à payer TTC			e

6 LA FRISE DES INTÉRÊTS

notion 3

1 200 € sont placés à 3 % par an (intérêts simples). Calcule les intérêts à chaque date.



Je résous Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

7 Petit problème LE COMPTE D'ÉPARGNE

notion 3 · Réaliser

Inès place **1 500 €** sur un compte d'épargne à **2 % par an**, en intérêts simples, pendant **1 an et 6 mois**.

a. Écris la durée en années.

_____

b. Calcule les intérêts.

_____

c. Calcule la valeur acquise.

_____

8 L'ESCALIER DES REMISES

autres nombres · comme l'exercice 4 · notion 1

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.



Coup de pouce · exercice 7 : 6 mois, c'est une demi-année ; 1 an et 6 mois = 1,5 an.

💬 Cette facture se complète en 5 étapes, de haut en bas. Tu as vu chaque ligne dans la notion 2 : suis les flèches.

9 Défi · 5 étapes — COMPLÉTER UNE FACTURE

notion 2 · S'approprier · Réaliser · Valider

Papeterie Lumière
12 rue des Forges, 21000 Dijon
SIREN 000 000 000

FACTURE
n° F-2026-0147 · 03/10/2026

Client : Boutique Cap Rando, 21000 Dijon

Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
Carnets A5	50	2,40 €	_____
Stylos bille	200	0,65 €	_____
Montant brut HT			_____
Remise 8 %			_____
Net commercial HT			_____
Frais de port HT			9,90 €
Total HT			_____
TVA 20 %			_____
Net à payer TTC			_____

Paiement à 30 jours · Escompte pour paiement anticipé : néant · Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

Mentions inspirées des mentions obligatoires d'une facture (service-public.fr, 2026).

Complète la facture, ligne par ligne.

a. Montant brut HT.

_____

b. Net commercial HT.

_____

c. Total HT.

_____

d. Net à payer TTC.

_____

e. Trouve sur la facture deux mentions obligatoires.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** contrôler une facture fournisseur avant de la payer : une erreur coûte cher au magasin.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : La TVA se calcule sur le total HT, frais de port compris.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Pour OmbraPro, utilise l'escalier des remises. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

10 Défi · 5 étapes — *DEUX DEVIS POUR DES PARASOLS*

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** avant une fête qui a lieu **dans 10 jours**. Il reçoit deux devis.

Document 1 — Devis Soléo

45 € HT le parasol
Remise : 10 %
Frais de port : 60 € HT
Livraison : **5 jours**

Document 2 — Devis OmbraPro

49 € HT le parasol
Remises successives : 12 % puis 3 %
Port gratuit
Livraison : **15 jours**

1 **Calculer le total HT du devis Soléo.** — Réaliser

2 **Calculer le total HT du devis OmbraPro.** — Réaliser

3 **Calculer l'écart de prix entre les deux devis.** — Réaliser

4 **Indiquer le devis à retenir. Justifier en tenant compte de tous les documents.** — Valider

5 **Rédiger un courriel court au fournisseur retenu pour confirmer la commande.** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un fournisseur et confirmer la commande par un courriel clair.

🧴 Coup de pouce · exercice 10 : Les remises successives s'appliquent l'une après l'autre : × 0,88 puis × 0,97. Lis aussi les délais de livraison.

11 LA FACTURE À COMPLÉTER

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 2

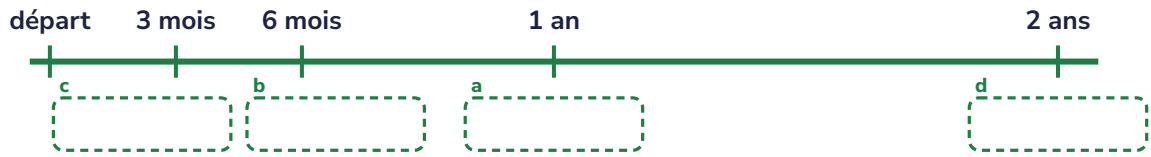
Complète la facture de haut en bas. Chaque ligne se calcule avec la précédente.

Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
Ramettes de papier	25	6,00 €	150,00 €
Cartouches d'encre	5	24,00 €	120,00 €
Montant brut HT			a
Remise 5 %			b
Net commercial HT			c
TVA 20 %			d
Net à payer TTC			e

12 LA FRISE DES INTÉRÊTS

autres nombres · comme l'exercice 6 · notion 3

12 000 € sont placés à 3 % par an (intérêts simples). Calcule les intérêts à chaque date.



✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
appliquer une ou deux remises.	4	☐	☐	☐
compléter une facture.	5, 9	☐	☐	☐
calculer des intérêts simples.	6, 7	☐	☐	☐
comparer deux devis.	10	☐	☐	☐

📝 Mes notes

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Factures, réductions et intérêts

PFMP au service commercial d'un grossiste en fournitures de bureau · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je reconnais les mentions d'une facture.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je retrouve une durée de placement.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je complète une facture et calcule des intérêts.	14 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle l'ordre de grandeur d'un total.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je réponds au gérant par une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes

4 pts

1 Un article de 500 € bénéficie d'une remise de 10 %. Calculer le net. — Réaliser 2 pts

_____

2 200 € avec une remise de 10 % puis une remise de 5 % : calculer le net. — Réaliser 2 pts

_____

Exercice 2 — La facture du client

10 pts

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Classeurs	40	3,20 €	...
Ramettes de papier	25	4,80 €	...
Montant brut HT			...
Remise 5 %			...
Net commercial HT			...
Frais de port			15,00 €
Total HT			...
TVA 20 %			...
Net à payer TTC			...

Bon de commande d'un grossiste en fournitures de bureau.

Le client commande **40 classeurs à 3,20 € HT** et **25 ramettes à 4,80 € HT**. Il obtient une **remise de 5 %**. Frais de port : **15 € HT**. TVA : **20 %**.

3 Calculer le montant brut HT. — Réaliser 2 pts

_____

4 Calculer le net commercial HT. — Réaliser 2 pts

_____

5 Calculer le total HT. — Réaliser 1 pt

_____

6 Calculer la TVA, puis le net à payer TTC. — Réaliser — 2 pts

TTC : _____

7 Vérifier l'ordre de grandeur du net à payer. — Valider — 1 pt

8 Citer deux mentions obligatoires d'une facture. — S'approprier — 2 pts

Exercice 3 — Placer la trésorerie — 6 pts

Le grossiste place **12 000 €** à **2,5 % par an** en intérêts simples.

9 Calculer les intérêts obtenus en 9 mois. — Réaliser — 2 pts

10 Calculer la valeur acquise. — Réaliser — 1 pt

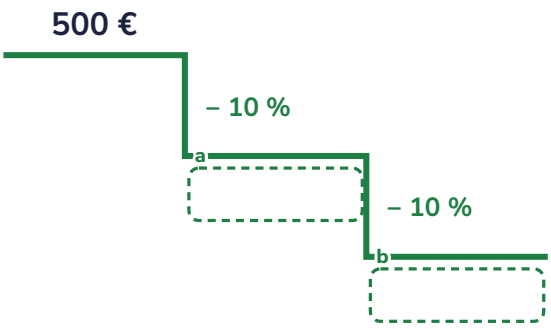
11 Déterminer la durée nécessaire (en mois) pour obtenir 400 € d'intérêts. — Analyser-raisonner — 2 pts

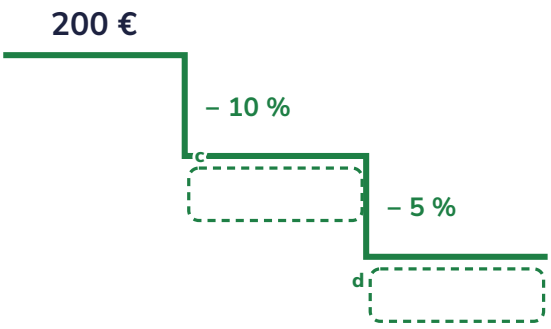
12 Répondre au gérant par une phrase. — Communiquer — 1 pt

1 L'ESCALIER DES REMISES

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.





📝 Mes notes